

2022 개정 교육과정 · 2028 수능 체제

통합과학 2

읽으면 강의가 되는 개념서.

변화의 역사부터 미래 사회의 질문까지, 이 한 권으로 완결.

변화와 다양성

환경과 에너지

과학과 미래 사회

지음 **박찬**

변화를 읽는 눈을 드립니다

"지구의 46억 년과 나의 내일이 무슨 상관이예요?"

2권은 그 물음에 답하는 책입니다.

통합과학 1이 '자연을 읽는 도구'를 쥐여 주는 책이었다면, 이 책은 그 도구로 **변화를 읽는 책**입니다. 돌 속의 화석이 들려주는 생물의 역사(I단원), 생태계와 기후가 주고받는 오늘의 변화(II단원), 그리고 데이터와 인공지능이 묻고 올 내일의 변화(III단원)까지 — 세 개의 시간이 한 권에 담겨 있습니다.

이번 권에서도 원칙은 같습니다. 본문은 **강의하듯 흐르는 문장**으로, 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어서, 그림은 칠판에 따라 그릴 수 있게. 다만 2권에는 각별히 공들인 것이 하나 더 있습니다 — **단원 사이의 연결**입니다. 광합성은 산화·환원(I)에서 배우고, 에너지 출입(I)에서 다시 만나고, 태양 에너지(II)에서 완성됩니다. 항생제 내성은 자연선택(I)에서 배우고 감염병(III)의 진료실에서 실전이 됩니다. 따로 외운 지식은 흩어지지만, **이어진 지식은 시험장에서 길이 됩니다**.

그리고 이 책의 마지막 성취기준은 '논증할 수 있다'로 끝납니다. 2028 수능의 답안지를 넘어, 기후와 기술의 시대를 살아갈 여러분이 **근거를 들고 질문하는 시민**이 되기를 — 그것이 이 책의 진짜 목표입니다.

변화는 두려운 것이 아니라 읽어 내는 것입니다. 함께 읽어 봅시다.

2026년 봄

지은이 **박 찬**

2028 수능, 통합과학은 전원 필수가 됩니다

선택과목이 폐지되고, 문·이과 구분 없이 모든 수험생이 통합과학에 응시합니다.

범위는 통합과학1·2 — 이 책은 그 후반부, 통합과학2 전체를 다룹니다.

100 %

전 수험생 공통 응시

25문항

기존 과탐 20문항에서 확대

40분

기존 30분에서 확대

3단계

배점 1.5 / 2 / 2.5점

응시 방식

선택과목 폐지 — 통합사회·통합과학을 전 수험생이 공통(필수) 응시

출제 범위

통합과학1·2 (고1 공통과목)

문항 유형

5지선다형, ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형이 핵심 유형 (평가원 예시문항 기준). 탐구 설계·자료 해석 문항 포함

평가

상대평가 9등급, 통합사회·통합과학 점수 별도 산출

첫 적용

2028학년도 수능 (2027년 11월 시행) — 이후 매년 동일 체제

근거: 교육부 2028 대입 개편 확정안(2023.12.27), 문항 수·시간·배점 확정 발표(2025.1.20, 교육부·한국교육과정평가원)

이 책은 이렇게 대비합니다

- ✓ **개념 완결** — 통합과학2의 성취기준 15개를 서술형 본문으로 빠짐없이. 시험에 나오는데 본문에 없는 내용은 '결함'으로 취급해 만들었다.
- ✓ **실전 규격** — STEP 3는 수능 규격 그대로: ㄱ·ㄴ·ㄷ 합답형 + 자료 해석 + 배점(2 / 2.5점) 표기.
- ✓ **단원 연결** — 광합성·항생제 내성처럼 여러 단원을 관통하는 개념은 만날 때마다 연결 고리를 달았다 — 통합과학은 '통합'이 출제 포인트다.

개념을 읽는 시간

소단원마다 도입 → 개념 → 자료 → 문제 → 해설 → MEMO의 리듬이 반복됩니다. 먼저 개념부의 장치들.

1 강의체 본문

읽는 개념

썰어 치는 요약이 아니라, 수업처럼 흐르는 문장. 새 용어는 처음 나올 때 반드시 풀어 설명합니다.

지질시대는 시계도 달력도 아닌, **생물계의 급격한 변화** — 곧 지층 속 **화석의 변화**가 기준이다...

2 날개 노트 · 다시보기

본문 옆

용어 풀이와 선수 개념 복습을 본문 바로 옆에. 페이지를 떠나지 않고 해결됩니다.

표준 화석

짧은 기간에만 살았고 넓게 퍼져 있던 생물의 화석 — 지층의 시대를 알려 준다.

3 박찬쌤 한마디

수업 멘트

수업 중 침착하듯 건네는 말. 어려운 고비마다 비유와 암기 포인트를 짚어 줍니다.

박찬
쌤

"헛갈릴 땐 '입산연환' 녀 자 — 전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원."

4 알짜 정리

요약

소단원마다 시험에 나오는 뼈대만 서너 줄로. 별책 요약본과 앱의 원천 데이터이기도 합니다.

알 알짜 정리

✓ 발열 = 주위 온도 ↑ (연소·중화·호흡) / 흡열 = ↓ (광합성·열분해)

5 시험엔 이렇게

출제 포인트

이 개념이 시험지에서 어떤 함정으로 변신하는지, 출제자의 눈으로 미리 경고합니다.

! 시험엔 이렇게

"항생제가 내성을 만든다"(X) — 이미 있던 내성 변이를 '고를' 뿐이다.

6 바로바로 체크

즉석 OX

개념 페이지 하단의 3문항 OX. 읽은 자리에서 바로 확인 — 정답은 뒤집힌 글자로 살짝 숨겨 두었습니다.

✓ 바로바로 체크

1 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다. (O, X)

다루고, 풀고, 다시 꺼내는 시간

개념을 읽었다면 자료로 훈련하고, 3단계 24문항으로 완성하고, 해설로 고쳐 쓴 뒤, 날을 바꿔 다시 꺼냅니다.

7 자료 파헤치기

탐구·자료

시험의 절반은 자료 해석. 킬링 곡선, 옐로스톤의 늑대, 존 스노우의 지도 — 실제 과학사의 자료를 '해석의 3단계'로 분해합니다.

자료 파헤치기 — 킬링 곡선: 지구의 숲과 인류의 발자국

① 톱니(계절)를 읽고 → ② 추세(연소)를 읽고 → ③ 두 무늬를 분리한다

8 STEP 1 · 2 · 3

24문항

STEP 2는 합답형·학생 대화형·탐구·자료·서술형, STEP 3는 자료나 단원을 엮는 융합 문항까지. **중요** 는 꼭 풀어야 할 문항입니다.

STEP 1 개념 확인 6 — OX와 빈칸으로 점검

STEP 2 내신 완성 14 — 서술형 3 포함

STEP 3 수능 도전 4 — 2028 수능 규격

9 알짜 해설

바로알기

틀린 선지를 **옳은 문장으로 고쳐** 씁니다(바로알기) — 고친 문장이 곧 개념 정리. 서술형은 채점 기준으로, 자료 문항은 꼼꼼 자료 분석으로 한 번 더.

9 ① 구리는 전자를 잃고 산화되어 구리 이온이 된다.

바로알기 ③ 용액의 푸른색은 구리 이온 때문이다.

10 간격 두고 다시 꺼내기

MEMO 쪽

MEMO 쪽 맨 위의 질문 3개에 책을 덮은 채 답하고, 1일 뒤·1주 뒤·시험 전에 다시 답할 때마다 칸에 표시.

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 전자를 잃는 반응을 무엇이라고 하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

표기 : 1. 1. 1. 1.

11 대단원 마무리 · 실전 모의고사

단원이 끝날 때마다 빈칸 핵심 정리 → 마무리 문제 12 → 고난도 도전 4 → 해설로 단원을 접고, 권말 실전 모의고사(학평 형식 25문항·40분)와 수능형 모의고사 2회(통합과학 1·2 전 범위)로 마무리합니다.

추천 학습 루틴 — 한 소단원, 다섯 번의 만남

1 읽는다

통독하며 바로바로 체크로 즉석 확인



2 정리한다

알짜 정리·시험엔 이렇게만 다시 훑기



3 푼다

STEP 1→3, 막히면 개념 번호로 복귀



4 고쳐 쓴다

바로알기 정독, 서술형은 자기 채점



5 다시 꺼낸다

책을 덮고 세 질문 — 1일·1주 뒤, 시험 전

배운 것을 시간 간격을 두고 책을 덮은 채 다시 꺼내 보면, 다시 읽기보다 오래 기억된다는 것이 여러 연구로 확인되었다 (Roediger & Karpicke, 2006; Cepeda 외, 2006).

통합과학 2

소단원마다 개념 → 자료 파헤치기 → STEP 1·2·3(24문항) → 알짜 해설 → MEMO(간격 두고 다시 꺼내기)의 순서로 이어집니다.

I 변화와 다양성

지질시대의 격변에서 생활 속 화학 변화까지

01	지질시대와 생물의 변천 화석으로 나눈 지구의 달력, 대멸종과 생물다양성	10통과2-01-01	9
02	진화와 생물다양성 변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나	10통과2-01-02	27
03	산화와 환원 광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동	10통과2-01-03	45
04	산·염기와 중화 반응 산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술	10통과2-01-04	63
05	물질 변화와 에너지 출입 화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학	10통과2-01-05	82
★	대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도	I단원	100

II 환경과 에너지

생태계에서 발전소까지, 에너지가 흐르는 길

01	생태계의 구성과 상호 관계 생태계 구성 요소, 생물과 환경의 주고받기	10통과2-02-01	108
02	생태계 평형 먹이 관계와 생태 피라미드 — 그물은 어떻게 버티나	10통과2-02-02	124
03	지구온난화와 기후변화 온실효과 강화의 메커니즘, 엘니뇨·사막화	10통과2-02-03	141
04	태양 에너지와 에너지 전환 수소 핵융합에서 지구의 에너지 흐름까지	10통과2-02-04	160
05	발전과 에너지의 효율적 이용 전자기 유도와 발전, 에너지 효율과 신재생 에너지	10통과2-02-05 · 06	175
★	대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도	II단원	194

01	감염병과 과학의 유용성	10통과2-03-01	202
	병원체, 진단 키트와 역학 조사 — 과학이 만든 방패		
02	빅데이터와 인공지능·로봇	10통과2-03-02 · 03	219
	데이터·AI·사물인터넷의 활용, 그 유용성과 한계		
03	과학기술과 윤리	10통과2-03-04	237
	사회적 쟁점(SSI) 앞에서 — 과학 윤리의 나침반		
★	대단원 마무리 — 핵심 정리 · 마무리 문제 · 고난도	III단원	253
부록	정답 한눈에 보기 · 단원 통합 문제 · 핵심 용어 미니 사전	권말	261
	채점은 빠르게, 복습은 깊게 — 권말 부속		
실전	실전 모의고사 제1회 — 고1 학력평가 대비 25문항	실전	265
	학평 형식 그대로, 2028 수능 체제(25문항·40분·1.5/2/2.5점) — 해설·처방 포함		
수능	수능형 모의고사 제1회 — 통합과학 1·2 전 범위 25문항	수능	274
	2028 수능 예시문항 수준 — 자료 해석·단원 융합·고난도, 해설·출제 설계표 포함		
수능	수능형 모의고사 제2회 — 통합과학 1·2 전 범위 25문항	수능	284
	문제 인식·가설 설정까지 행동 영역 8가지 — 계산·자료 해석 고난도, 해설·출제 설계표 포함		

통합과학 1에서 다뤘습니다 (별권)

I. 과학의 기초

- 자연을 재는 눈 — 시간과 공간
- 기본량과 단위
- 측정과 어림, 측정 표준
- 정보와 신호, 디지털 문명

II. 물질과 규칙성

- 우주의 시작과 원소의 탄생
- 별에서 만들어지는 원소
- 원소의 주기성과 화학 결합
- 지각과 생명체 물질의 규칙성
- 물질의 전기적 성질과 신소재

III. 시스템과 상호작용

- 지구시스템과 에너지·물질 순환
- 판구조론과 지권의 변화
- 중력과 운동 · 운동량과 충격량
- 생명 시스템과 화학 반응
- 유전자에서 단백질까지

이 책의 약속

1 교육과정이 기준입니다

교육부 고시 제2022-33호 [별책 9] 과학과 교육과정의 성취기준 순서와 범위를 그대로 따랐습니다. 산화수·엔탈피처럼 교육과정이 "다루지 않는다"고 정한 내용은 이 책에도 없습니다 — 시험에 나오지 않는 과잉 학습으로 시간을 뺏지 않기 위해서입니다.

2 정답의 근거는 반드시 본문에 있습니다

모든 문항은 '정답 근거 역추적 검사'를 거쳤습니다. 문제를 풀다 근거를 찾고 싶으면 문항에 달린 개념 번호를 따라가면 됩니다.

3 문항은 전량 자체 제작입니다

기출 문제의 무단 수록·변형 없이, 기출 분석을 바탕으로 출제 경향을 겨냥해 새로 만들었습니다. STEP 3는 2028 수능 규격(ㄱㄴㄷ 합답형, 배점 1.5/2/2.5점)을 따릅니다.

4 실제 과학사의 자료로 훈련합니다

킬링 곡선, 옐로스톤의 늑대, 그랜트 부부의 핀치, 존 스노우의 콜레라 지도 — 자료 파헤치기의 자료는 실제 관측·연구 기록에서 골랐습니다. 시험장의 낯선 자료도 결국 같은 문법으로 읽힙니다.

박찬 과학 앱과 함께 쓰면

책의 모든 알짜 정리와 문항이 앱에 들어 있습니다. 1일 1문제로 매일 감을 유지하고, 소단원을 선택하면 **알짜 요약**을 언제든지 다시 볼 수 있으며, 틀린 문제는 해당 개념으로 자동 연결됩니다. 모의고사 모드는 2028 수능 규격(25문항·40분)으로 실전을 재현합니다.

"책은 써대, 앱은 근육. 같이 쓰면 완성이다. — 박찬쌤"